

## 第7课时 圆的方程

### 基础巩固

1. 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点  $(5a+1, 12a)$  在圆  $(x-1)^2 + y^2 = 1$  的内部, 则实数  $a$  的取值范围是( )

A.  $-1 < a < 1$       B.  $-1/3 < a < 1/3$   
C.  $-1/5 < a < 1/5$       D.  $-1/13 < a < 1/13$

1. [答案] D

[详解]  $(5a+1-1)^2 + (12a)^2 = 25a^2 + 144a^2 = 169a^2 < 1 \Rightarrow |a| < 1/13$ , 选 D。

2. 圆的标准方程求法 × 单选 [简单 (知识点二)] 若点  $(4a-1, 3a+2)$  不在圆  $(x+1)^2 + (y-2)^2 = 25$  的外部, 则  $a$  的取值范围是( )

A.  $-\sqrt{5}/5 < a < \sqrt{5}/5$   
B.  $-1 < a < 1$   
C.  $-\sqrt{5}/5 \leq a \leq \sqrt{5}/5$   
D.  $-1 \leq a \leq 1$

2. [答案] D

[详解]  $(4a-1+1)^2 + (3a+2-2)^2 = 16a^2 + 9a^2 = 25a^2 \leq 25 \Rightarrow a^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq a \leq 1$ , 选 D。

3. 圆的标准方程求法 × 单选 [中档 (知识点二)] 若原点在圆  $(x-3)^2 + (y+4)^2 = m$  的外部, 则实数  $m$  的取值范围是( )

A.  $m > 25$       B.  $m > 5$   
C.  $0 < m < 25$       D.  $0 < m < 5$

3. [答案] C

[详解] 表圆需  $m > 0$ 。原点在圆外  $\Leftrightarrow (0-3)^2 + (0+4)^2 = 25 > m$ 。故  $0 < m < 25$ , 选 C。

4. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [简单 (知识点三)] 若曲线  $C: x^2 + y^2 + 2ax - 4ay - 10a = 0$  表示圆, 则实数  $a$  的取值范围为( )

A.  $(-2, 0)$       B.  $(-\infty, -2) \cup (0, +\infty)$   
C.  $[-2, 0]$       D.  $(-\infty, -2] \cup [0, +\infty)$

4. [答案] B

[详解]  $x^2$  与  $y^2$  系数均为 1。  $D^2 + E^2 - 4F = 4a^2 + 16a^2 + 40a = 20a(a+2) > 0 \Rightarrow a > 0$  或  $a < -2$ , 选 B。

5. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 已知点  $A(1, 2)$  在圆  $C: x^2 + y^2 + mx - 2y + 2 = 0$  外, 则实数  $m$  的取值范围为( )

A.  $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$       B.  $(-3, -2) \cup (3, +\infty)$   
C.  $(-2, +\infty)$       D.  $(-3, +\infty)$

5. [答案] A

[详解] 表圆:  $m^2 + (-2)^2 - 4 \cdot 2 > 0 \Rightarrow m^2 > 4 \Rightarrow m > 2$  或  $m < -2$ 。点在圆外:  $1 + 4 + m - 4 + 2 = m + 3 > 0 \Rightarrow m > -3$ 。取交:  $(-3, -2) \cup (2, +\infty)$ , 选 A。

6. 圆的一般方程与表圆条件 × 单选 [中档 (知识点三)] 若圆  $C: x^2 + y^2 - 2(m-1)x + 2(m-1)y + 2m^2 - 6m + 4 = 0$  过坐标原点, 则实数  $m$  的值为( )

A. 2 或 1      B. -2 或 -1  
C. 2      D. -1

6. [答案] C

[详解] 过原点  $\Leftrightarrow F = 2m^2 - 6m + 4 = 0 \Rightarrow m = 1$  或  $2$ 。表圆条件:  $D^2 + E^2 - 4F = 4(m-1)^2 + 4(m-1)^2 - 4(2m^2 - 6m + 4) = 8(m^2 - 2m + 1) - 8m^2 + 24m - 16 = 8m - 8 > 0 \Rightarrow m > 1$ 。舍  $m = 1$ , 得  $m = 2$ , 选 C。

7. (多选题) 圆的标准方程求法 × 多选 [中档 (知识点一)] 圆  $(x-2)^2 + y^2 = 5$ , 则( )

A. 关于点  $(2, 0)$  对称  
B. 关于直线  $y = 0$  对称  
C. 关于直线  $x + 3y - 2 = 0$  对称

D. 关于直线  $x-y+2=0$  对称

7. [答案] ABC

[详解] 圆心  $(2,0)$ 。圆关于圆中心对称 (A 对); 圆心在  $x$  轴上  $\Rightarrow$  关于  $y=0$  对称 (B 对);  $x+3y-2=0$  过  $(2,0)$  ( $2+0-2=0$ )  $\Rightarrow$  过圆心的直线是圆的对称轴 (C 对);  $x-y+2=0$ ;  $2-0+2=4 \neq 0$  不过圆心, D 错。选 ABC。

综合提升

8. 圆的一般方程与表圆条件  $\times$  单选 [简单 (知识点三)] 已知圆  $C: x^2+y^2+2x-2my-4-4m=0$  ( $m \in R$ ), 则当圆  $C$  的面积最小时, 圆上的点到坐标原点的距离的最大值为( )

- A.  $\sqrt{5}$       B. 6      C.  $\sqrt{5}-1$       D.  $\sqrt{5}+1$

8. [答案] D

[详解] 配方:  $(x+1)^2 + (y-m)^2 = m^2 + 4m + 5 = (m+2)^2 + 1$ 。  $r_{\min} = 1$  当  $m = -2$ , 此时圆心  $(-1, -2)$ 。  $|OC| = \sqrt{5} > r$ , 圆上点到  $O$  距离最大  $= |OC| + r = \sqrt{5} + 1$ , 选 D。

9. 圆的标准方程求法  $\times$  单选 [中档 (知识点一)] 若圆  $(x-3)^2 + (y+5)^2 = r^2$  上的点到直线  $4x-3y-2=0$  的最短距离为 1, 则圆的半径  $r$  为( )

- A. 4      B. 5      C. 6      D. 9

9. [答案] A

[详解] 圆心  $(3, -5)$ 。  $d = |12+15-2|/5 = 25/5 = 5$ 。圆上点到直线最短距离  $= d - r$  ( $d > r$  时)  $= 1 \Rightarrow r = 4$ , 选 A。

10. (多选题) 圆的标准方程求法  $\times$  多选 [中档 (知识点一)] 若直线  $l$  将圆  $x^2+y^2-2x+4y-4=0$  平分, 且在两坐标轴上的截距相等, 则直线  $l$  的方程为( )

- A.  $x-y+1=0$       B.  $x-2y=0$   
C.  $x+y+1=0$       D.  $2x+y=0$

10. [答案] CD

[详解] 圆心  $(1, -2)$ 。  $l$  平分圆  $\Leftrightarrow l$  过圆心。截距相等分两类: ①截距均为 0:  $l$  过原点,  $k = -2/1 = -2$ ,  $l: 2x+y=0$  (D 对); ②截距  $a \neq 0$ :  $x/a+y/a=1$ , 代入  $(1, -2)$ :  $(1-2)/a=1 \Rightarrow a = -1$ ,  $l: x+y+1=0$  (C 对)。

检验: A 过  $(1, -2)$ ?  $1+2+1=4 \neq 0$ ; B 过  $(1, -2)$ ?  $1+4=5 \neq 0$ , 均不过圆心。选 CD。

11. 圆的一般方程与表圆条件  $\times$  填空 [中档 (知识点三)] 圆心在直线  $2x-y-7=0$  上的圆  $C$  与  $y$  轴交于  $A(0, -4)$ ,  $B(0, -2)$  两点, 则圆  $C$  的一般方程为  $x^2+y^2-4x+6y+8=0$ 。

11. [答案]  $x^2+y^2-4x+6y+8=0$

[详解] 圆心在  $AB$  中垂线  $y = -3$  上, 又在  $2x-y-7=0$  上:  $2x+3-7=0 \Rightarrow x=2$ , 圆心  $(2, -3)$ 。  $r^2 = 4 + (-3+4)^2 = 5$ 。标准方程  $(x-2)^2 + (y+3)^2 = 5$ , 展开:  $x^2+y^2-4x+6y+8=0$ 。  
(验:  $A(0, -4): 16-24+8=0$ ;  $B(0, -2): 4-12+8=0$ 。)

12. 圆的标准方程求法  $\times$  填空 [简单 (知识点一)] 圆心在  $x$  轴上且过点  $(1, 3)$  的一个圆的标准方程可以是  $(x-1)^2+y^2=9$  (答案不唯一)。(写出一个即可)

12. [答案]  $(x-1)^2+y^2=9$  (答案不唯一)

[详解] 圆心  $(a, 0)$ ,  $r^2 = (1-a)^2 + 9$ 。取  $a = 1$ :  $r = 3$ , 得  $(x-1)^2+y^2=9$ 。(一般形式  $(x-a)^2+y^2 = (1-a)^2+9$ ,  $a \in R$  均合。)

13. 圆的标准方程求法  $\times$  填空 [中档 (知识点一)] 已知点  $P(m, n)$  在圆  $C: (x-2)^2 + (y-2)^2 = 9$  上运动, 则  $(m+2)^2 + (n+1)^2$  的最大值为 64, 最小值为 4,  $\sqrt{m^2+n^2}$  的范围为  $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

13.[答案] 64;4; $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$

[详解]  $(m+2)^2+(n+1)^2=|P-(-2,-1)|^2$ 。圆心  $C(2,2)$ ,  $r=3$ ;  $|C-(-2,-1)|=\sqrt{16+9}=5$ 。距离范围  $[5-3, 5+3]=[2, 8]$ , 平方范围  $[4, 64]$ , 最大 64、最小 4。 $\sqrt{m^2+n^2}=|PO|$ ,  $|OC|=2\sqrt{2}<3$ , 故范围  $[3-2\sqrt{2}, 3+2\sqrt{2}]$ 。

14. 圆的一般方程与表圆条件×填空 [中档 (知识点三)] 已知  $a \in \mathbb{R}$ , 方程  $a^2x^2+(a+2)y^2+4x+8y+5a=0$  表示圆, 则圆心坐标是  $(-2, -4)$ , 半径是 5。

14.[答案]  $(-2, -4); 5$

[详解] 表圆需  $a^2=a+2 \Rightarrow a=-1$  或  $2$ 。  $a=2: 4x^2+4y^2+4x+8y+10=0$ , 除以 4 配方得半径平方为负, 舍。  $a=-1: x^2+y^2+4x+8y-5=0, (x+2)^2+(y+4)^2=25$ 。 圆心  $(-2, -4)$ , 半径 5。

### 思维探索

15. 圆的一般方程与表圆条件×解答 [中档 (知识点三)] 已知曲线  $C: (1+a)x^2+(1+a)y^2-4x+8ay=0$ 。  
(1) 当  $a$  取何值时, 方程表示圆? (2) 求证: 不论  $a$  为何值, 曲线  $C$  必过两定点。 (3) 当曲线  $C$  表示圆时, 求圆面积最小时  $a$  的值。

15.[答案] (1)  $a \neq -1$ ; (2) 恒过  $(0,0)$  与  $(16/5, -8/5)$ ; (3)  $a=1/4$

[详解] (1)  $a \neq -1$  时  $x^2, y^2$  系数同为  $1+a \neq 0$ , 两边除以  $(1+a)$  化一般式,  $D^2+E^2-4F=(16+64a^2)/(1+a)^2 > 0$  恒成立, 表圆;  $a=-1$  时二次项消失, 方程退化为直线  $-4x-8y=0$ , 不合。故  $a \neq -1$ 。

(2) 方程按  $a$  整理:  $(x^2+y^2-4x)+a(x^2+y^2+8y)=0$ 。 两定点须对一切  $a$  成立  $\Leftrightarrow x^2+y^2-4x=0$  且  $x^2+y^2+8y=0$ 。相减:  $4x+8y=0, x=-2y$ 。代入  $x^2+$

$y^2-4x=0: 5y^2=0$  得  $(0,0)$ ; 代入  $x^2+y^2+8y=0: 5y^2+8y=0 \Rightarrow y=0$  (已得) 或  $y=-8/5, x=16/5$ 。 定点  $(0,0)$  与  $(16/5, -8/5)$ 。(验  $(16/5, -8/5): x^2+y^2=256/25+64/25=320/25; 4x=64/5=320/25; 8y=-64/5$ , 两式皆零。)

(3) 表圆时  $r^2=[4+16a^2]/(1+a)^2$ 。 令  $f(a)=(4+16a^2)/(1+a)^2$  ( $a \neq -1$ ),  $f'(a)=[32a(1+a)-2(4+16a^2)]/(1+a)^3=(32a-8)/(1+a)^3$ , 驻点  $a=1/4$ 。 符号按分支定号: ①  $a > 1/4$ : 分子  $32a-8 > 0$ 、分母  $(1+a)^3 > 0, f' > 0$ ; ②  $-1 < a < 1/4$ : 分子  $< 0$ 、分母  $> 0, f' < 0$ ; ③  $a < -1$ : 分子  $< 0$ , 但分母  $(1+a)^3 < 0, f' > 0$ ——该支  $f$  单调递增且  $a \rightarrow -1^-$  时  $f \rightarrow +\infty$   $f$  恒大于  $16 > 16/5$ , 不产生最小值。故  $f$  仅在  $a=1/4$  处取得最小值  $(16/5)$ 。(几何: 定点弦  $(0,0)-(16/5, -8/5)$  为公共弦, 圆族中过两定点的圆以该弦为直径时半径最小, 与上互证。) 故  $a=1/4$ 。

16. 圆的一般方程与表圆条件×解答 [中档 (知识点三)] 已知圆  $C: x^2+y^2+Dx+Ey+3=0$ , 圆心在直线  $x+y-1=0$  上, 且圆心在第二象限, 半径长为  $\sqrt{2}$ , 求圆的一般方程。

16.[答案]  $x^2+y^2+2x-4y+3=0$

[详解] 圆心  $(-D/2, -E/2)$  在  $x+y-1=0$  上:  $-D/2-E/2-1=0 \Rightarrow D+E=-2$ 。  
 $r^2=(D^2+E^2-4F)/4=(D^2+E^2-12)/4=2 \Rightarrow D^2+E^2=20$ 。由  $E=-2-D: D^2+(D+2)^2=20 \Rightarrow 2D^2+4D-16=0 \Rightarrow D^2+2D-8=0 \Rightarrow D=2$  或  $-4$ 。  $D=2 \Rightarrow E=-4$ , 圆心  $(-1, 2)$  第二象限;  $D=-4 \Rightarrow E=2$ , 圆心  $(2, -1)$  第四象限, 舍。故  $D=2, E=-4$ , 圆的一般方程  $x^2+y^2+2x-4y+3=0$ 。(验  $r^2=(4+16-12)/4=2$ 。)

### 笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记